Ejercicio Propuesto: Interferencia de dos fuentes puntuales

Desarrollo del ejercicio propuesto por el Prof. Jorge Petrosino en la clase del 18/09/2025

Enunciado

Dos fuentes puntuales, separadas verticalmente a una distancia de 1 m, emiten en fase una frecuencia $f = 1000\,\mathrm{Hz}$. En un punto ubicado a 5 m a la derecha a partir del centro entre las fuentes, ¿Cuál debe ser el desplazamiento vertical d para encontrar un **mínimo** de presión por interferencia?

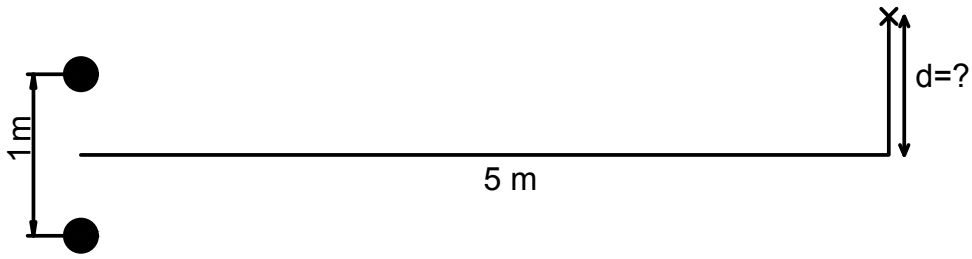

Figura 1: Diagrama del enunciado

A primera vista parece un ejercicio sencillo, pero veremos que resulta en un desarrollo matemático no tan trivial.

Resolución

Se puede inferir que al ocurrir una suma de las ondas generadas por cada fuente, la relación de fases esta determinada por la diferencia temporal en el arribo de cada onda. La diferencia temporal se debe a la diferencia de distancias en los recorridos de cada onda, por lo que resulta fundamental conocer estas distancias. Llamemos r_1 a la distancia desde la fuente superior (la más cercana al punto) y r_2 a la distancia desde la fuente inferior (la más alejada), estas distancias guardan un relación geométrica con d, para expresar dicha relación nos apoyaremos en el diagrama de la figura 2.

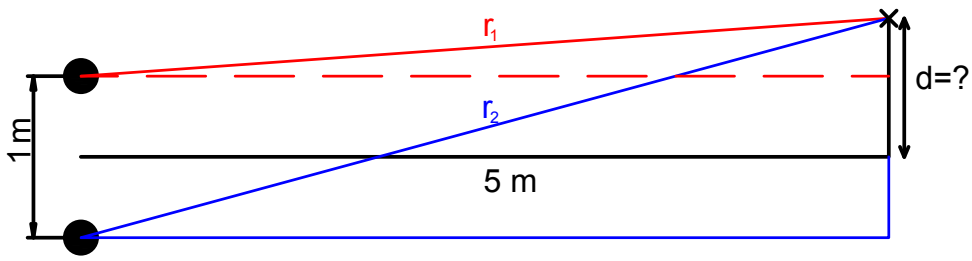

Figura 2: Distancias a las fuentes

Relaciones geométricas

Observando el diagrama de la figura 2 sabemos que:

$$r_1 = \sqrt{5^2 + (d - 0{,}5)^2}$$
$$r_2 = \sqrt{5^2 + (d + 0{,}5)^2}$$

Aquí podemos notar un detalle acerca del diagrama presentado y las definiciones para las distancias: si d fuera menor a 0,5 m, entonces $r_1 = \sqrt{5^2 + (0{,}5 - d)^2}$ pero $(0{,}5-d)^2 = (d-0{,}5)^2$, por lo que el planteo realizado es útil para ambos casos.

Condición de mínimo de presión (interferencia destructiva)

Para que la interferencia entre las fuentes produzca un mínimo de presión, las ondas deben llegar al punto con una diferencia de fase de 180°, es decir, π (o también 3π, 5π, ...) por lo que la diferencia de caminos debe ser un número impar de medias longitudes de onda:

$$\Delta r = |r_2 - r_1| = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Para el primer mínimo a partir del punto de equidistancia a ambas fuente, la diferencia de recorridos corresponde a $n = 0$:

$$r_2 - r_1 = \frac{\lambda}{2}$$

Despeje de d_1

Planteamos:

$$\sqrt{5^2 + (d_1 + 0{,}5)^2} - \sqrt{5^2 + (d_1 - 0{,}5)^2} = \frac{\lambda}{2}$$

Llamemos $a = 5$, $b = 0.5$, $s = \frac{\lambda}{2}$:

El despeje paso a paso se presenta en una sección aparte para no cargar esta sección con ecuaciones: link al *Desarrollo Matemático*

Solución para d_1:

$$d_1 = \pm\frac{s}{2}\sqrt{\frac{4(a^2 + b^2) - s^2}{4b^2 - s^2}}$$

Considerando la velocidad del sonido $c = 343\ m/s$, entonces $\lambda = 0{,}343\ m$. La distancia resulta en:

$$d_1 = \pm 0{,}8745\, m$$

Mínimos de orden superior: d_2 y d_3

La condición general para el n-ésimo mínimo es:

$$r_2 - r_1 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

donde $n = 0$ para el primer mínimo (d_1), $n = 1$ para el segundo (d_2) y $n = 2$ para el tercero (d_3).

Por lo tanto,

$$\sqrt{5^2 + (d_n + 0{,}5)^2} - \sqrt{5^2 + (d_n - 0{,}5)^2} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

Llamando $a = 5$, $b = 0{,}5$, $s_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$, el desarrollo es análogo al realizado para d_1 en la sección aparte:

$$d_n = \pm\frac{s_n}{2}\sqrt{\frac{4(a^2+b^2) - s_n^2}{4b^2 - s_n^2}}$$

Cálculo para d_2 $(n = 1)$

$$d_2 = \pm 3{,}011\, m$$

Cálculo para d_3 $(n = 2)$

$$d_3 = \pm 8{,}345\, m$$

Resumen de resultados

$$d_1 = \pm 0{,}8745 \text{ m}$$
$$d_2 = \pm 3{,}011 \text{ m}$$
$$d_3 = \pm 8{,}345 \text{ m}$$

Los valores se alejan rápidamente del origen a medida que aumenta el orden n. Ademas, la presencia de dos soluciones para cada distancia, con signos positivos y negativos, indica una simetría en el sentido vertical, lo cual tiene mucho sentido observando la situación, ya que lo que sucede al desplazarse para "arriba" debe ser igual a lo que sucedería al desplazarse para "abajo".

Comprobación de resultados

Verifiquemos ahora cual es la diferencia de recorridos exacta para los valores de distancias d_1, d_2 y d_3 calculadas previamente:

$$\Delta r_{d_1} = \sqrt{5^2 + (0{,}8745 + 0{,}5)^2} - \sqrt{5^2 + (0{,}8745 - 0{,}5)^2} = 0{,}172\, m$$
$$\frac{\lambda}{2} = \frac{0{,}343}{2} = 0{,}1715 \approx 0{,}172\, m$$

El resultado obtenido para d_1 es correcto.

$$\Delta r_{d_2} = \sqrt{5^2 + (3{,}011 + 0{,}5)^2} - \sqrt{5^2 + (3{,}011 - 0{,}5)^2} = 0{,}515\, m$$
$$\frac{3\lambda}{2} = \frac{3 \cdot 0{,}343}{2} = 0{,}5145 \approx 0{,}515\, m$$

El resultado obtenido para d_2 es también correcto.

$$\Delta r_{d_3} = \sqrt{5^2 + (8{,}345 + 0{,}5)^2} - \sqrt{5^2 + (8{,}345 - 0{,}5)^2} = 0{,}857\, m$$
$$\frac{5\lambda}{2} = \frac{5 \cdot 0{,}343}{2} = 0{,}8575 \approx 0{,}858\, m$$

Aquí hay una pequeña diferencia (0.0005 m, 0.06 % de error), producto del redondeo a 3 cifras significativas y el redondeo en los cálculos intermedios. De todos modos se confirma que los resultados obtenidos son una muy buena aproximación a la distancias que hay a cada punto de interferencia destructiva dadas las condiciones del enunciado.

Suma en Python

Para analizar gráficamente la situación, podemos realizar una superposición mediante un calculo numérico en el lenguaje de programación Python 3, allí se define una grilla cuadriculada para el plano XY, y se utiliza la ecuación analítica para la suma de ondas de las fuentes puntuales.

El gráfico utiliza una escala de colores para representar los niveles de presión sonora resultantes de la suma. Se puede apreciar la formación de lineas nodales que pasan por los puntos de interferencia destructiva calculados previamente.

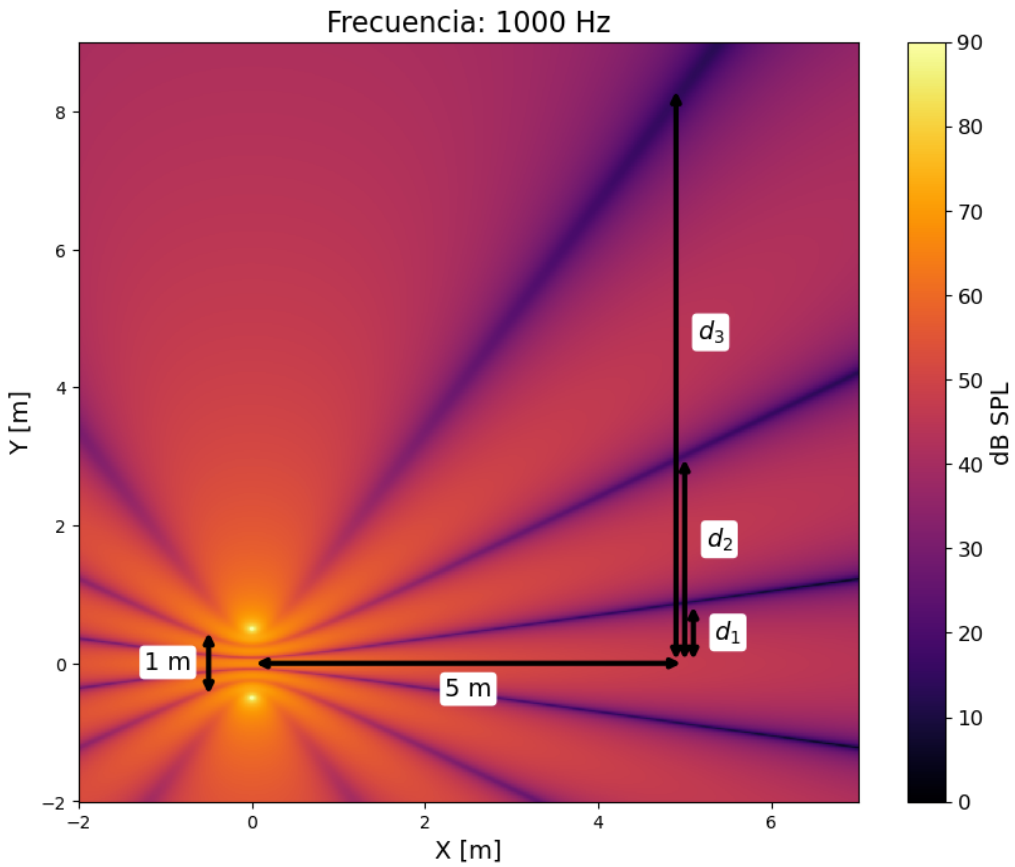

Figura 3: Patrón de interferencia

Falstad- Ripple Tank

También podemos representar aproximadamente la situación mediante el simulador de Falstad, aquí se presenta la configuración necesaria para generarla:

https://falstad.com/ripple/Ripple.html?rol=$+3+512+64+0+0+640+0.01953125%0As+2+52+408+0+0.853638548951049+0+10+100+1+0%0As+2+52+459+0+0.853638548951049+0+10+100+1+0%0AP+1+306+434%0AP+1+308+386%0AP+1+309+271%0AP+1+54+114%0A

$ 3 512 64 0 0 640 0.01953125
s 2 52 408 0 0.853638548951049 0 10 100 1 0
s 2 52 459 0 0.853638548951049 0 10 100 1 0
P 1 306 434
P 1 308 386

P 1 309 271
P 1 54 114

Ademas se presenta la captura de pantalla de la figura 4, allí se muestra el momento inicial en donde las ondas llegan a los puntos y se interfieren. Se puede apreciar como en el sensor situado en la primera linea nodal (Probe 2), la primera onda que llega realiza medio ciclo antes de que ocurra la interferencia destructiva.

En la segunda linea nodal (Probe 3), se cumplen 3 semiciclos antes de ocurrir la cancelación.

En un punto extra situado en el eje vertical de las fuentes (Probe 4), se cumplen casi 3 ciclos hasta que ocurre una interferencia constructiva (aumenta la amplitud). ¿Qué relación tiene este fenómeno con la longitud de onda y la separación entre las fuentes?

¿Qué sucede en el sensor 1, que se encuentra en un punto equidistante a las fuentes?

¿Qué pasaría en ese punto si invertimos la polaridad de una de las fuentes? ¿Y con el resto de los puntos?

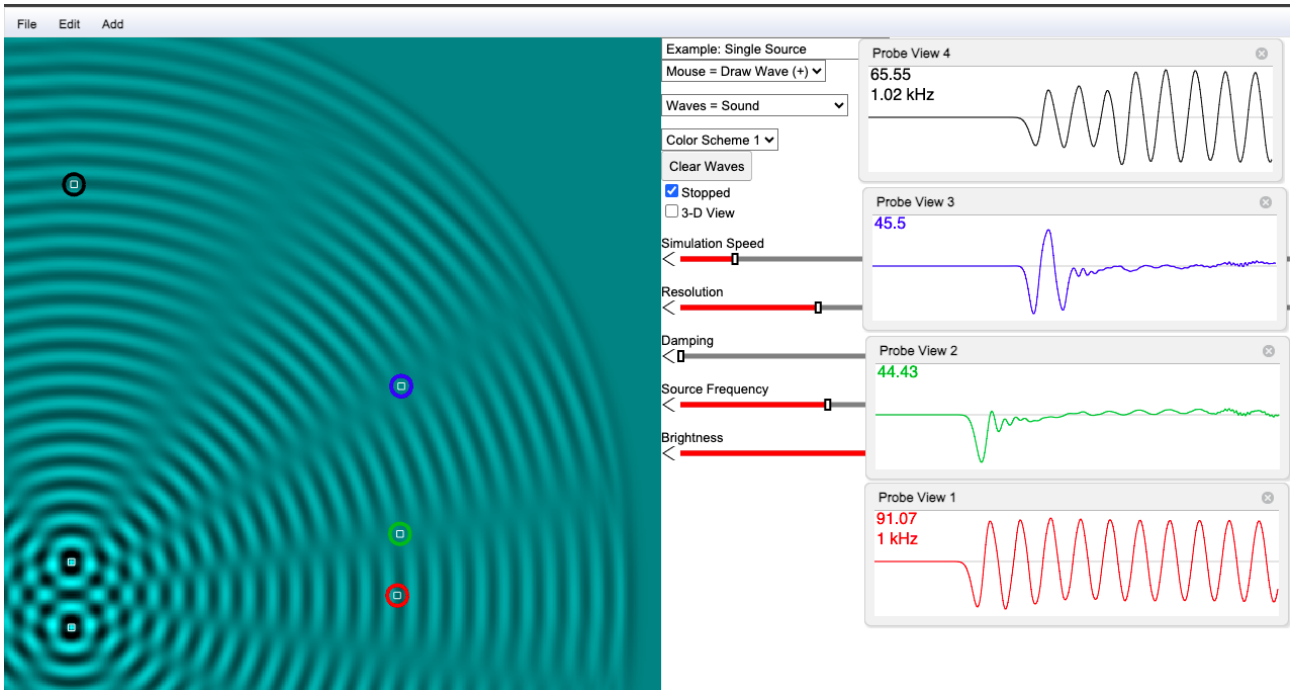

Figura 4: Simulación en Falstad

Desarrollo Matemático

El siguiente despeje matemático se realizó con la asistencia de deepseek https://chat.deepseek.com/.

Dada la ecuación:

$$\sqrt{a^2 + (d_1 + b)^2} - \sqrt{a^2 + (d_1 - b)^2} = s$$

Paso 1: Aislar una raíz cuadrada

$$\sqrt{a^2 + (d_1 + b)^2} = s + \sqrt{a^2 + (d_1 - b)^2}$$

Paso 2: Elevar al cuadrado ambos lados

$$a^2 + (d_1 + b)^2 = \left(s + \sqrt{a^2 + (d_1 - b)^2}\right)^2$$
$$a^2 + (d_1 + b)^2 = s^2 + 2s\sqrt{a^2 + (d_1 - b)^2} + a^2 + (d_1 - b)^2$$

Paso 3: Simplificar

$$(d_1 + b)^2 - (d_1 - b)^2 = s^2 + 2s\sqrt{a^2 + (d_1 - b)^2}$$

Paso 4: Expandir la diferencia

$$\begin{aligned}(d_1 + b)^2 - (d_1 - b)^2 &= (d_1^2 + 2bd_1 + b^2) - (d_1^2 - 2bd_1 + b^2) \\ &= 4bd_1\end{aligned}$$

$$4bd_1 = s^2 + 2s\sqrt{a^2 + (d_1 - b)^2}$$

Paso 5: Aislar la raíz cuadrada

$$4bd_1 - s^2 = 2s\sqrt{a^2 + (d_1 - b)^2}$$
$$\frac{4bd_1 - s^2}{2s} = \sqrt{a^2 + (d_1 - b)^2}$$

Paso 6: Elevar ambos lados al cuadrado

$$\left(\frac{4bd_1 - s^2}{2s}\right)^2 = a^2 + (d_1 - b)^2$$
$$\frac{(4bd_1 - s^2)^2}{4s^2} - a^2 = (d_1 - b)^2$$

Paso 7: Multiplicar por $4s^2$

$$(4bd_1 - s^2)^2 - 4a^2s^2 = 4s^2(d_1 - b)^2$$

Paso 8: Expandir ambos lados

$$\text{Lado izquierdo: } (4bd_1 - s^2)^2 - 4a^2s^2 = 16b^2d_1^2 - 8bs^2d_1 + s^4 - 4a^2s^2$$
$$\text{Lado derecho: } 4s^2(d_1^2 - 2bd_1 + b^2) = 4s^2d_1^2 - 8bs^2d_1 + 4b^2s^2$$

Paso 9: Traer todos los términos a un lado

$$16b^2d_1^2 - 8bs^2d_1 + s^4 - 4a^2s^2 - 4s^2d_1^2 + 8bs^2d_1 - 4b^2s^2 = 0$$

Paso 10: Simplificar

El termino $-8bs^2d_1$ y $+8bs^2d_1$ se cancelan:

$$(16b^2 - 4s^2)d_1^2 + (s^4 - 4a^2s^2 - 4b^2s^2) = 0$$

$$4(4b^2 - s^2)d_1^2 + s^2(s^2 - 4a^2 - 4b^2) = 0$$

Paso 11: Resolver para d_1^2

$$4(4b^2 - s^2)d_1^2 = -s^2(s^2 - 4(a^2 + b^2))$$
$$d_1^2 = \frac{-s^2(s^2 - 4(a^2 + b^2))}{4(4b^2 - s^2)} = \frac{s^2(4(a^2 + b^2) - s^2)}{4(4b^2 - s^2)}$$

Paso 12: Solución Exacta

$$d_1 = \pm\frac{s}{2}\sqrt{\frac{4(a^2 + b^2) - s^2}{4b^2 - s^2}}$$

Restricciones de dominio

Para tener soluciones reales, necesitamos:

$$4b^2 - s^2 > 0$$
$$4(a^2 + b^2) - s^2 > 0$$